Thống kê nhiều chiều
Ngày 2 tháng 10 năm 2026
Lời giải bài tập về nhà: **Quang Nguyễn**

Bài 2.1. Cho vectơ ngẫu nhiên $\mathbf{X} = (X_1, X_2, X_3)'$ có phân phối chuẩn 3 chiều $\mathcal{N}_3(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$, với vectơ kỳ vọng và ma trận hiệp phương sai lần lượt là:

$$\boldsymbol{\mu} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{\Sigma} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & -1 \\ 0 & 5 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Xác định phân phối của vectơ $(X_1, X_2)'$.

Lời giải:

Bước 1. Xác định các tham số cần tìm.
Đặt $\mathbf{Y} = (X_1, X_2)'$. Để xác định phân phối của $\mathbf{Y}$, cần biết dạng phân phối, vectơ kỳ vọng và ma trận hiệp phương sai. Chọn hai thành phần đầu của $\mathbf{X}$ bằng

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{Y} = \mathbf{AX}.$$

Công thức biến đổi tuyến tính của vectơ chuẩn là

$$\mathbf{AX} \sim \mathcal{N}_2(\mathbf{A}\boldsymbol{\mu}, \mathbf{A}\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{A}').$$

Bước 2. Tính từng thành phần của vectơ kỳ vọng.
Dùng $\mathbb{E}[\mathbf{Y}] = \mathbf{A}\boldsymbol{\mu}$, với $\boldsymbol{\mu} = (1, -1, 2)'$:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[Y_1] &= 1 \cdot 1 + 0 \cdot (-1) + 0 \cdot 2 = 1, \\ \mathbb{E}[Y_2] &= 0 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + 0 \cdot 2 = -1. \end{aligned}$$

Do đó $\boldsymbol{\mu}_Y = (1, -1)'$.

Bước 3. Tính ma trận hiệp phương sai qua hai phép nhân.
Dùng $\boldsymbol{\Sigma}_Y = \mathbf{A}\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{A}'$. Trước hết, hàng 1 của $\mathbf{A}$ lấy hàng 1 của $\boldsymbol{\Sigma}$, hàng 2 lấy hàng 2:

$$\begin{aligned} (\mathbf{A}\boldsymbol{\Sigma})_{1,\cdot} &= 1(4, 0, -1) + 0(0, 5, 0) + 0(-1, 0, 2) = (4, 0, -1), \\ (\mathbf{A}\boldsymbol{\Sigma})_{2,\cdot} &= 0(4, 0, -1) + 1(0, 5, 0) + 0(-1, 0, 2) = (0, 5, 0). \end{aligned}$$

Vì vậy

$$\mathbf{A}\boldsymbol{\Sigma} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & -1 \\ 0 & 5 & 0 \end{pmatrix}.$$

Tiếp theo nhân với $\mathbf{A}'$; từng phần tử được tính bằng tích hàng–cột:

$$\begin{aligned} (\boldsymbol{\Sigma}_Y)_{11} &= 4 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + (-1) \cdot 0 = 4, \\ (\boldsymbol{\Sigma}_Y)_{12} &= 4 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 = 0, \\ (\boldsymbol{\Sigma}_Y)_{21} &= 0 \cdot 1 + 5 \cdot 0 + 0 \cdot 0 = 0, \\ (\boldsymbol{\Sigma}_Y)_{22} &= 0 \cdot 0 + 5 \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 5. \end{aligned}$$

Bước 4. Kết luận.

$$\mathbf{Y} \sim \boxed{\mathcal{N}_2\left(\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}4 & 0\\0 & 5\end{pmatrix}\right)}.$$

Bài 2.2. Tiếp theo dữ kiện của Bài 2.1, khảo sát tính độc lập của các cặp/nhóm biến ngẫu nhiên sau:

a) X_1 và X_2

b) X_1 và X_3

c) (X_1, X_3) và X_2

d) X_1 và $X_1 + 3X_2 - 2X_3$

Lời giải:

Tiêu chuẩn dùng trong bài: hai vectơ *chuẩn đồng thời* độc lập khi và chỉ khi ma trận hiệp phương sai chéo bằng không. Ký hiệu $\sigma_{ij} = \mathrm{Cov}(X_i, X_j)$ là phần tử hàng i, cột j của $\mathbf{\Sigma}$; $\sigma_{ii} = \mathrm{Var}(X_i)$.

a) X_1 và X_2.

Bước 1. Xác định điều kiện độc lập.

$(X_1, X_2)'$ là vectơ con của vectơ chuẩn $\mathbf{X}$, nên chuẩn đồng thời. Cần kiểm tra $\mathrm{Cov}(X_1, X_2) = 0$.

Bước 2. Lấy hiệp phương sai từ dữ kiện.

Phần tử hàng 1, cột 2 của $\mathbf{\Sigma}$ là 0, do đó

$$\mathrm{Cov}(X_1, X_2) = \sigma_{12} = 0.$$

Bước 3. Kết luận.

Hiệp phương sai bằng không và cặp biến chuẩn đồng thời, vì vậy X_1 **và** X_2 **độc lập**.

b) X_1 và X_3.

Bước 1. Xác định điều kiện độc lập.

$(X_1, X_3)'$ chuẩn đồng thời. Cần kiểm tra $\mathrm{Cov}(X_1, X_3) = 0$.

Bước 2. Lấy hiệp phương sai từ dữ kiện.

Phần tử hàng 1, cột 3 của $\mathbf{\Sigma}$ là -1:

$$\mathrm{Cov}(X_1, X_3) = \sigma_{13} = -1 \neq 0.$$

Bước 3. Kết luận.

X_1 **và** X_3 **không độc lập**.

c) $(X_1, X_3)'$ và X_2.

Bước 1. Xác định khối hiệp phương sai cần kiểm tra.

Đặt $\mathbf{U} = (X_1, X_3)'$, $V = X_2$. Vectơ ghép $(\mathbf{U}', V)'$ là hoán vị của $\mathbf{X}$, nên chuẩn đồng thời. Cần kiểm tra cả hai phần tử của khối $\mathrm{Cov}(\mathbf{U}, V)$.

Bước 2. Tính từng phần tử của khối.

$$\mathrm{Cov}(X_1, V) = \sigma_{12} = 0,$$
$$\mathrm{Cov}(X_3, V) = \sigma_{32} = 0.$$

Do đó

$$\mathrm{Cov}(\mathbf{U}, V) = \begin{pmatrix} \sigma_{12} \\ \sigma_{32} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Bước 3. Kết luận.

Toàn bộ khối hiệp phương sai chéo bằng không, nên $(X_1, X_3)'$ **và** X_2 **độc lập**.

d) X_1 **và** $X_1 + 3X_2 - 2X_3$**.**

Bước 1. Kiểm tra tính chuẩn đồng thời.

Đặt $U = X_1$, $V = X_1 + 3X_2 - 2X_3$. Ta có

$$\begin{pmatrix} U \\ V \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & -2 \end{pmatrix} \mathbf{X}.$$

Đây là biến đổi tuyến tính của vectơ chuẩn; do đó chỉ cần kiểm tra $\mathrm{Cov}(U, V) = 0$.

Bước 2. Khai triển công thức hiệp phương sai.

Dùng tính song tuyến tính:

$$\begin{aligned} \mathrm{Cov}(U, V) &= \mathrm{Cov}(X_1, X_1) + 3\,\mathrm{Cov}(X_1, X_2) - 2\,\mathrm{Cov}(X_1, X_3) \\ &= \sigma_{11} + 3\sigma_{12} - 2\sigma_{13}. \end{aligned}$$

Bước 3. Thế số và tính từng hạng tử.

Từ $\mathbf{\Sigma}$, lấy $\sigma_{11} = 4$, $\sigma_{12} = 0$, $\sigma_{13} = -1$:

$$\begin{aligned} \mathrm{Cov}(U, V) &= 4 + 3 \cdot 0 - 2 \cdot (-1) \\ &= 4 + 0 + 2 = 6. \end{aligned}$$

Bước 4. Kết luận.

Vì $6 \neq 0$, **hai biến không độc lập**.

Bài 2.3. Tiếp theo dữ kiện của Bài 2.1, xác định:

a) Phân phối có điều kiện của X_1 khi biết $X_3 = x_3$.

b) Phân phối có điều kiện của X_1 khi biết $X_2 = x_2$ và $X_3 = x_3$.

c) Phân phối có điều kiện của X_2 khi biết $X_1 = x_1$ và $X_3 = x_3$.

Lời giải:

Công thức chung: nếu $(U, \mathbf{V}')'$ chuẩn đồng thời, phân hoạch kỳ vọng và hiệp phương sai theo đúng thứ tự $(U, \mathbf{V}')'$:

$$\boldsymbol{\mu} = \begin{pmatrix} \mu_U \\ \boldsymbol{\mu}_V \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{\Sigma} = \begin{pmatrix} \Sigma_{UU} & \mathbf{\Sigma}_{UV} \\ \mathbf{\Sigma}_{VU} & \mathbf{\Sigma}_{VV} \end{pmatrix}.$$

Nếu $\mathbf{\Sigma}_{VV}$ khả nghịch thì phân phối có điều kiện là chuẩn với

$$\begin{aligned} m_{U|V} &= \mu_U + \mathbf{\Sigma}_{UV}\mathbf{\Sigma}_{VV}^{-1}(\mathbf{v} - \boldsymbol{\mu}_V), \\ s^2_{U|V} &= \Sigma_{UU} - \mathbf{\Sigma}_{UV}\mathbf{\Sigma}_{VV}^{-1}\mathbf{\Sigma}_{VU}. \end{aligned}$$

Trong ký hiệu $\mathcal{N}(m, s^2)$, tham số thứ hai là *phương sai*.

a) $X_1 \mid X_3 = x_3$**.**

Bước 1. Chọn biến và lấy các tham số.

Chọn $U = X_1$, $V = X_3$. Cần tính kỳ vọng và phương sai có điều kiện. Từ các vị trí tương ứng của $\boldsymbol{\mu}$, $\boldsymbol{\Sigma}$:

$$\mu_U = 1, \quad \mu_V = 2, \quad \Sigma_{UU} = 4, \quad \Sigma_{VV} = 2, \quad \Sigma_{UV} = \Sigma_{VU} = -1.$$

Bước 2. Tính hệ số và kỳ vọng có điều kiện.

$$\begin{aligned}
\Sigma_{UV}\Sigma_{VV}^{-1} &= \frac{-1}{2} = -\frac{1}{2}, \\
m_{1|3} &= \mu_1 + \frac{\sigma_{13}}{\sigma_{33}}(x_3 - \mu_3) \\
&= 1 - \frac{1}{2}(x_3 - 2) \\
&= 1 - \frac{x_3}{2} + 1 = 2 - \frac{x_3}{2}.
\end{aligned}$$

Bước 3. Tính phương sai có điều kiện.

$$\begin{aligned}
s_{1|3}^2 &= \sigma_{11} - \frac{\sigma_{13}\sigma_{31}}{\sigma_{33}} \\
&= 4 - \frac{(-1)(-1)}{2} \\
&= 4 - \frac{1}{2} = \frac{7}{2} > 0.
\end{aligned}$$

Bước 4. Kết luận.

$$X_1 \mid X_3 = x_3 \sim \boxed{\mathcal{N}\left(2 - \frac{x_3}{2}, \frac{7}{2}\right)}.$$

b) $X_1 \mid (X_2 = x_2, X_3 = x_3)$**.**

Bước 1. Phân hoạch theo biến cần tìm và biến đã biết.

Chọn $U = X_1$, $\mathbf{V} = (X_2, X_3)'$. Khi đó

$$\mu_U = 1, \quad \boldsymbol{\mu}_V = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \Sigma_{UU} = 4,$$

$$\boldsymbol{\Sigma}_{UV} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\Sigma}_{VU} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\Sigma}_{VV} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Bước 2. Tính nghịch đảo và hệ số hồi quy.

Ma trận đường chéo có các phần tử đường chéo khác không; lấy nghịch đảo của từng phần tử:

$$\boldsymbol{\Sigma}_{VV}^{-1} = \begin{pmatrix} 1/5 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

Nhân hàng–cột để tìm $\mathbf{B} = \mathbf{\Sigma}_{UV}\mathbf{\Sigma}_{VV}^{-1}$:

$$B_1 = 0 \cdot \frac{1}{5} + (-1) \cdot 0 = 0,$$
$$B_2 = 0 \cdot 0 + (-1) \cdot \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}.$$

Vậy $\mathbf{B} = (0, -1/2)$.

Bước 3. Tính kỳ vọng có điều kiện.

Trước hết tính sai lệch của các giá trị điều kiện:

$$\mathbf{v} - \boldsymbol{\mu}_V = \begin{pmatrix} x_2 - (-1) \\ x_3 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 + 1 \\ x_3 - 2 \end{pmatrix}.$$

Sau đó thế vào công thức:

$$\begin{aligned} m_{1|23} &= \mu_U + \mathbf{B}(\mathbf{v} - \boldsymbol{\mu}_V) \\ &= 1 + 0(x_2 + 1) - \frac{1}{2}(x_3 - 2) \\ &= 1 - \frac{x_3}{2} + 1 = 2 - \frac{x_3}{2}. \end{aligned}$$

Bước 4. Tính phương sai có điều kiện.

Tính phần giảm phương sai trước:

$$\mathbf{B}\mathbf{\Sigma}_{VU} = 0 \cdot 0 + \left(-\frac{1}{2}\right)(-1) = \frac{1}{2}.$$

Do đó

$$s^2_{1|23} = \Sigma_{UU} - \mathbf{B}\mathbf{\Sigma}_{VU} = 4 - \frac{1}{2} = \frac{7}{2}.$$

Bước 5. Kết luận.

$$X_1 \mid (X_2 = x_2, X_3 = x_3) \sim \boxed{\mathcal{N}\left(2 - \frac{x_3}{2}, \frac{7}{2}\right)}.$$

Kết quả không phụ thuộc x_2, phù hợp với tính độc lập ở Bài 2.2(c).

c) $X_2 \mid (X_1 = x_1, X_3 = x_3)$**.**

Cách 1: dùng tính độc lập.

Bước 1. Xác định tính độc lập với toàn bộ nhóm điều kiện.

Bài 2.2(c) cho X_2 độc lập với vectơ $(X_1, X_3)'$. Do đó phân phối có điều kiện bằng phân phối biên của X_2.

Bước 2. Lấy tham số của phân phối biên.

Kỳ vọng là thành phần thứ hai $\mu_2 = -1$; phương sai là phần tử hàng 2, cột 2, $\sigma_{22} = 5$. Suy ra

$$X_2 \mid (X_1 = x_1, X_3 = x_3) \sim \boxed{\mathcal{N}(-1, 5)}.$$

Cách 2: kiểm tra bằng công thức có điều kiện.

Bước 1. Phân hoạch lại đúng thứ tự.

Chọn $U = X_2$, $\mathbf{V} = (X_1, X_3)'$. Các khối là

$$\mu_U = -1, \quad \boldsymbol{\mu}_V = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \Sigma_{UU} = 5,$$

$$\boldsymbol{\Sigma}_{UV} = (0, 0), \quad \boldsymbol{\Sigma}_{VU} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\Sigma}_{VV} = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Bước 2. Tính nghịch đảo và hệ số.

Dùng công thức $\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}^{-1} = (ac - b^2)^{-1} \begin{pmatrix} c & -b \\ -b & a \end{pmatrix}$. Ở đây

$$\det \boldsymbol{\Sigma}_{VV} = 4 \cdot 2 - (-1)^2 = 8 - 1 = 7,$$
$$\boldsymbol{\Sigma}_{VV}^{-1} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix},$$
$$\mathbf{B} = \frac{1}{7}(0 \cdot 2 + 0 \cdot 1,\ 0 \cdot 1 + 0 \cdot 4) = (0, 0).$$

Bước 3. Thế vào hai công thức.

$$m_{2|13} = -1 + 0(x_1 - 1) + 0(x_3 - 2) = -1,$$
$$s^2_{2|13} = 5 - (0 \cdot 0 + 0 \cdot 0) = 5.$$

Bước 4. Kết luận.

$$X_2 \mid (X_1 = x_1, X_3 = x_3) \sim \boxed{\mathcal{N}(-1, 5)}.$$

Hai cách cho cùng kết quả.

Bài 2.4. Cho vectơ ngẫu nhiên $\mathbf{X} = (X_1, X_2, X_3)' \sim \mathcal{N}_3(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$ với:

$$\boldsymbol{\mu} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{\Sigma} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

a) Xác định phân phối của biến ngẫu nhiên $Y = 3X_1 - 2X_2 + X_3$.

b) Đánh số lại các biến, nếu cần, và tìm vectơ $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^2$ sao cho X_2 và $X_2 - \mathbf{a}' \begin{pmatrix} X_1 \\ X_3 \end{pmatrix}$ độc lập.

Lời giải:

a) Phân phối của $Y = 3X_1 - 2X_2 + X_3$.

Bước 1. Xác định dạng phân phối và công thức tham số.

Đặt $\mathbf{c} = (3, -2, 1)'$, khi đó $Y = \mathbf{c}'\mathbf{X}$. Do $\mathbf{X}$ chuẩn, Y cũng chuẩn; cần tính

$$\mu_Y = \mathbf{c}'\boldsymbol{\mu}, \qquad \sigma^2_Y = \mathbf{c}'\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{c}.$$

Bước 2. Tính kỳ vọng bằng từng tích thành phần.

Với $\boldsymbol{\mu} = (2, -3, 1)'$:

$$\begin{aligned}\mu_Y &= 3 \cdot 2 + (-2) \cdot (-3) + 1 \cdot 1 \\ &= 6 + 6 + 1 = 13.\end{aligned}$$

Bước 3. Tính phương sai qua hai phép nhân.

Trước hết tính $\mathbf{v} = \boldsymbol{\Sigma}\mathbf{c}$:

$$\begin{aligned}v_1 &= 1 \cdot 3 + 1 \cdot (-2) + 1 \cdot 1 = 3 - 2 + 1 = 2, \\ v_2 &= 1 \cdot 3 + 3 \cdot (-2) + 2 \cdot 1 = 3 - 6 + 2 = -1, \\ v_3 &= 1 \cdot 3 + 2 \cdot (-2) + 2 \cdot 1 = 3 - 4 + 2 = 1.\end{aligned}$$

Vậy $\mathbf{v} = (2, -1, 1)'$. Nhân tiếp với $\mathbf{c}'$:

$$\begin{aligned}\sigma_Y^2 &= \mathbf{c}'\mathbf{v} \\ &= 3 \cdot 2 + (-2) \cdot (-1) + 1 \cdot 1 \\ &= 6 + 2 + 1 = 9.\end{aligned}$$

Bước 4. Kết luận.

$$Y \sim \boxed{\mathcal{N}(13, 9)}.$$

b) Tìm a để X_2 độc lập với phần dư đã cho.

Bước 1. Đặt ẩn và xác định tiêu chuẩn độc lập.

Đặt $\mathbf{Z} = (X_1, X_3)'$, $\mathbf{a} = (a_1, a_2)'$ và $W = X_2 - a_1X_1 - a_2X_3$. Cặp $(X_2, W)'$ là biến đổi tuyến tính của $\mathbf{X}$, nên chuẩn đồng thời. Cần giải điều kiện $\mathrm{Cov}(X_2, W) = 0$.

Bước 2. Khai triển hiệp phương sai trước khi thế số.

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(X_2, W) &= \mathrm{Var}(X_2) - a_1 \,\mathrm{Cov}(X_2, X_1) - a_2 \,\mathrm{Cov}(X_2, X_3) \\ &= \sigma_{22} - a_1\sigma_{21} - a_2\sigma_{23}.\end{aligned}$$

Từ hàng 2 của ma trận đề bài: $\sigma_{22} = 3$, $\sigma_{21} = 1$, $\sigma_{23} = 2$.

Bước 3. Thế số và giải phương trình.

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(X_2, W) &= 3 - a_1 \cdot 1 - a_2 \cdot 2, \\ \mathrm{Cov}(X_2, W) = 0 &\iff 3 - a_1 - 2a_2 = 0 \\ &\iff a_1 = 3 - 2a_2.\end{aligned}$$

Một phương trình với hai ẩn cho một họ nghiệm. Đặt $a_2 = t$, $t \in \mathbb{R}$, suy ra $a_1 = 3 - 2t$.

Bước 4. Kết luận và kiểm tra một nghiệm.

$$\boxed{\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 3 - 2t \\ t \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}}.$$

Chọn $t = 1$, ta có $\mathbf{a} = (1, 1)'$, $W = X_2 - X_1 - X_3$ và

$$\mathrm{Cov}(X_2, W) = 3 - 1 \cdot 1 - 1 \cdot 2 = 0.$$

Vì cặp biến chuẩn đồng thời, nghiệm này thỏa yêu cầu. Điều kiện đang xét là X_2 độc lập với W; điều kiện này cho họ nghiệm trên.

Bài 2.9. Cho $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \ldots, \mathbf{X}_{60}$ là một mẫu ngẫu nhiên độc lập, cùng phân phối, có kích thước $n = 60$, lấy từ phân phối chuẩn 4 chiều $\mathcal{N}_4(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$ với $\boldsymbol{\Sigma} > 0$. Xác định:

a) Phân phối của vectơ trung bình mẫu $\bar{\mathbf{X}}$.

b) Phân phối của đại lượng $(\mathbf{X}_1 - \boldsymbol{\mu})'\boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\mathbf{X}_1 - \boldsymbol{\mu})$.

c) Phân phối của đại lượng $n(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu})'\boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu})$.

d) Phân phối xấp xỉ của đại lượng $n(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu})'\mathbf{S}^{-1}(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu})$.

Lời giải:

Ở đây $n = 60$, $p = 4$. Ký hiệu ma trận hiệp phương sai mẫu không chệch là

$$\mathbf{S} = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(\mathbf{X}_i - \bar{\mathbf{X}})(\mathbf{X}_i - \bar{\mathbf{X}})'.$$

a) Phân phối của trung bình mẫu.

Bước 1. Xác định dạng phân phối.

$$\bar{\mathbf{X}} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\mathbf{X}_i = \frac{1}{60}\sum_{i=1}^{60}\mathbf{X}_i.$$

Tổng các vectơ chuẩn độc lập là vectơ chuẩn. Cần tính kỳ vọng và hiệp phương sai.

Bước 2. Tính kỳ vọng.

Dùng tính tuyến tính của kỳ vọng và $\mathbb{E}[\mathbf{X}_i] = \boldsymbol{\mu}$:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\bar{\mathbf{X}}] &= \frac{1}{60}\sum_{i=1}^{60}\mathbb{E}[\mathbf{X}_i] \\ &= \frac{1}{60}(60\boldsymbol{\mu}) = \boldsymbol{\mu}.\end{aligned}$$

Bước 3. Tính hiệp phương sai.

Công thức hiệp phương sai của tổng gồm các hiệp phương sai riêng và các hiệp phương sai chéo. Các mẫu độc lập nên phần chéo bằng không:

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(\bar{\mathbf{X}}) &= \frac{1}{60^2}\left\{\sum_{i=1}^{60}\mathrm{Cov}(\mathbf{X}_i) + \sum_{i\neq j}\mathrm{Cov}(\mathbf{X}_i, \mathbf{X}_j)\right\} \\ &= \frac{1}{3600}(60\boldsymbol{\Sigma} + \mathbf{0}) \\ &= \frac{1}{60}\boldsymbol{\Sigma}.\end{aligned}$$

Bước 4. Kết luận.

$$\bar{\mathbf{X}} \sim \boxed{\mathcal{N}_4\left(\boldsymbol{\mu}, \frac{\boldsymbol{\Sigma}}{60}\right)}.$$

b) Dạng toàn phương của một quan sát.

Bước 1. Trừ kỳ vọng và chuẩn hóa hiệp phương sai.

Đặt $\mathbf{U} = \mathbf{X}_1 - \boldsymbol{\mu}$, khi đó $\mathbf{U} \sim \mathcal{N}_4(\mathbf{0}, \boldsymbol{\Sigma})$. Vì $\boldsymbol{\Sigma}$ đối xứng xác định dương, tồn tại căn bậc hai đối xứng khả nghịch. Đặt

$$\mathbf{Z} = \boldsymbol{\Sigma}^{-1/2}\mathbf{U}.$$

Bước 2. Xác định phân phối của vectơ chuẩn hóa.

Dùng công thức kỳ vọng và hiệp phương sai của biến đổi tuyến tính:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\mathbf{Z}] &= \boldsymbol{\Sigma}^{-1/2}\mathbf{0} = \mathbf{0},\\ \mathrm{Cov}(\mathbf{Z}) &= \boldsymbol{\Sigma}^{-1/2}\boldsymbol{\Sigma}(\boldsymbol{\Sigma}^{-1/2})'\\ &= \boldsymbol{\Sigma}^{-1/2}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{\Sigma}^{-1/2} = \mathbf{I}_4.\end{aligned}$$

Suy ra $\mathbf{Z} \sim \mathcal{N}_4(\mathbf{0}, \mathbf{I}_4)$; bốn thành phần độc lập và đều có phân phối $\mathcal{N}(0,1)$.

Bước 3. Chuyển dạng toàn phương thành tổng bình phương.

Dùng $\boldsymbol{\Sigma}^{-1} = (\boldsymbol{\Sigma}^{-1/2})'\boldsymbol{\Sigma}^{-1/2}$:

$$\begin{aligned}\mathbf{U}'\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\mathbf{U} &= (\boldsymbol{\Sigma}^{-1/2}\mathbf{U})'(\boldsymbol{\Sigma}^{-1/2}\mathbf{U})\\ &= \mathbf{Z}'\mathbf{Z} = Z_1^2 + Z_2^2 + Z_3^2 + Z_4^2.\end{aligned}$$

Bước 4. Kết luận theo định nghĩa phân phối chi-bình phương.

Tổng bình phương của p biến chuẩn tắc độc lập có phân phối χ^2_p. Thay $p = 4$:

$$(\mathbf{X}_1 - \boldsymbol{\mu})'\boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\mathbf{X}_1 - \boldsymbol{\mu}) \sim \boxed{\chi^2_4}.$$

c) Dạng toàn phương của trung bình mẫu với $\boldsymbol{\Sigma}$ đã biết.

Bước 1. Chọn hệ số chuẩn hóa cỡ mẫu.

Theo câu (a), hiệp phương sai của $\bar{\mathbf{X}}$ là $\boldsymbol{\Sigma}/n$. Đặt $\mathbf{V} = \sqrt{n}(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu})$ để khôi phục hiệp phương sai $\boldsymbol{\Sigma}$:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\mathbf{V}] &= \sqrt{60}(\boldsymbol{\mu} - \boldsymbol{\mu}) = \mathbf{0},\\ \mathrm{Cov}(\mathbf{V}) &= 60\frac{\boldsymbol{\Sigma}}{60} = \boldsymbol{\Sigma}.\end{aligned}$$

Vậy $\mathbf{V} \sim \mathcal{N}_4(\mathbf{0}, \boldsymbol{\Sigma})$.

Bước 2. Chuẩn hóa tiếp theo hiệp phương sai.

Đặt $\mathbf{Z} = \boldsymbol{\Sigma}^{-1/2}\mathbf{V}$. Theo phép tính ở câu (b), $\mathbf{Z} \sim \mathcal{N}_4(\mathbf{0}, \mathbf{I}_4)$.

Bước 3. Viết lại đại lượng cần tìm.

$$\begin{aligned}n(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu})'\boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu}) &= \mathbf{V}'\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\mathbf{V}\\ &= \mathbf{Z}'\mathbf{Z} = \sum_{j=1}^{4} Z_j^2.\end{aligned}$$

Bước 4. Kết luận.

$$60(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu})'\boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu}) \sim \boxed{\chi^2_4}.$$

Đây là phân phối chính xác vì mẫu có phân phối chuẩn.

d) Dạng toàn phương khi dùng S để ước lượng hiệp phương sai.

Bước 1. Nhận diện thống kê Hotelling và điều kiện áp dụng.

Đặt

$$T^2 = n(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu})' \mathbf{S}^{-1} (\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu}).$$

Mẫu chuẩn độc lập, $\boldsymbol{\Sigma} > 0$ và $n = 60 > p = 4$ bảo đảm $\mathbf{S}$ khả nghịch với xác suất 1. Định lý Hotelling cho

$$\frac{n-p}{p(n-1)} T^2 \sim F_{p,n-p}.$$

Bước 2. Thế cỡ mẫu và số chiều để có phân phối chính xác.

Tính riêng từng thành phần:

$$\begin{aligned} n - p &= 60 - 4 = 56, \\ p(n-1) &= 4(60-1) = 4 \cdot 59 = 236, \\ \frac{n-p}{p(n-1)} &= \frac{56}{236} = \frac{14}{59}. \end{aligned}$$

Do đó

$$\boxed{\frac{14}{59} T^2 \sim F_{4,56}}.$$

Tương đương $T^2 \overset{d}{=} \frac{59}{14} F$ với $F \sim F_{4,56}$.

Bước 3. Giải thích xấp xỉ mẫu lớn.

Với $p = 4$ cố định, tính nhất quán của hiệp phương sai mẫu và tính liên tục của phép nghịch đảo tại $\boldsymbol{\Sigma} > 0$ cho

$$\mathbf{S} \xrightarrow{P} \boldsymbol{\Sigma}, \qquad \mathbf{S}^{-1} \xrightarrow{P} \boldsymbol{\Sigma}^{-1}.$$

Đặt $\mathbf{V}_n = \sqrt{n}(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu})$. Vectơ này có phân phối $\mathcal{N}_4(\mathbf{0}, \boldsymbol{\Sigma})$ với mọi n. Theo Slutsky và ánh xạ liên tục,

$$\mathbf{V}_n' \mathbf{S}^{-1} \mathbf{V}_n \xrightarrow{d} \mathbf{V}' \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \mathbf{V}, \qquad \mathbf{V} \sim \mathcal{N}_4(\mathbf{0}, \boldsymbol{\Sigma}).$$

Vế phải có phân phối χ^2_4 theo câu (b).

Bước 4. Kết luận về phân phối xấp xỉ được yêu cầu.

$$\boxed{T^2 \xrightarrow{d} \chi^2_4 \quad \text{khi } n \to \infty}.$$

Ở $n = 60$, có thể dùng xấp xỉ χ^2_4; khi cần phân phối hữu hạn mẫu chính xác, dùng kết quả $\frac{14}{59} T^2 \sim F_{4,56}$ ở Bước 2.

— HẾT BÀI TẬP 1 —